张老师班

复旦大学计算机科学技术学院

《数据结构》期中考试试卷

共8页

课程代码：COMP130004.04, 05　考试形式：□开卷 ■闭卷　2023 年 11 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿成绩＿

题号	一	二	三	总分
得分				

（装订线内不要答题）

一、 填空题（本大题共十个填空，每空 2 分，共 20 分）

1、算法的每一步都应该确切、无歧义地定义。这被称为算法的＿＿＿＿性。

2、一个网站估计用户量可以达到 1 亿，为每个用户分配 1 个位(bit)的空间来记录该用户当天是否登录网站，规定 1 个字节 8 个位，则每天记录 1 亿用户是否登录所需的存储空间为（精确到整数）＿＿＿＿＿＿ MB。

3、用数组 q[m...n]表示的顺序存储队列，用 front 表示队头指针，指向队头元素的前一位置，初值为 m-1，当队列发生假溢出时，队列中的元素个数为＿＿

4、用一维数组 B 按列优先存放三对角矩阵 A 中的非零元素 A[i, j] (1≤i≤n, i-2≤j≤i+2 并且 1≤j≤n)，B 中的第 8 个元素在 A 中的行列号为＿＿＿＿

5、后缀表达式 abcd-*+ef/-对应的中缀表示为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6、高度为 h 的满二叉树，根结点的高度为 0，则其结点总数 n 可以用 h 表示为＿＿＿＿＿＿＿＿。

7、一棵度为 2 的普通树用左子女-右兄弟法转为二叉树后，右子树的结点数为＿＿＿＿＿＿＿＿

8、一棵度为 k 的树上有 n_1 个度为 1 的结点、n_2 个度为 2 的结点、…、n_k 个度为 k 的结点，则树中叶结点的个数为＿＿＿＿＿＿＿＿

9、广义表 A=((a), b, (c, d, (e, f)))的深度是＿＿＿＿＿＿，表尾是＿＿＿＿＿＿

二、问答题（本大题共六小题，共 40 分）

1、请分析教材中利用队列打印杨辉三角形前 n 行的算法空间复杂度。（5 分）

2、已知一个算法的运行时间可表示为 T(N)=3*T(N/4)＋N，T(0)=1，请推导出 T(N)的大 O 表示法。（6 分）

3、字符串 S1 由某个字符串 S2 不断自我连接形成，但是字符串 S2 未知。给出 S1 的一个长度为 n 的片段 S ，问怎样根据 S 的 Next[ ]数组计算出可能的 S2 的最短长度。例如，给出 S1 的一个长度为 8 的片段 S="cabcabca"，则最短的 S2 长度是 3，S2 可能是"abc"、"cab"、"bca"。（8 分）

4、请分析并回答以下问题：（8 分）

(1) 在一棵二叉树的前序遍历序列、中序遍历序列、后序遍历序列和层次序遍历序列中，任意两种序列的组合可以唯一地确定这棵二叉树吗？若不可以，有哪些组合可以。请说明理由。

(2) 已知一个森林的先根次序遍历序列和后根次序遍历序列分别为 ABCDEFGHIJKLMNO 和 CDEBFHIJGAMLONK，请构造出该森林。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5、一棵二叉树的数组存储表示为[a, b, c, d, #, e, f, #, g, #, #, h, #]，其中#表示空结点，请画出这棵二叉树的图形表示，并且加上中序线索。（5 分）

6、假设字符 a、b、c、d、e、f 的使用概率分别是 0.07、0.09、0.12、0.22、0.23、0.27，画出对应的 Huffman 编码树，计算总编码长度，并给出 a、b、c、d、e、f 对应的 Huffman 编码。（8 分）

三、算法设计题（本大题共四小题，共 40 分）

（以下题目，首先用简明的文字写出算法基本思路，然后给出数据结构和算法的 C 或 C++描述。另，有关堆栈和队列的相关操作如 Push、Pop、GetTop、EnQueue、DelQueue、GetFront 等可直接调用，不需要给出具体函数实现。）

1、给定一个矩阵，其中取值为 0 或者 1，请编写程序求其中最大的全是 1 的矩阵中 1 的个数。例如，输入矩阵[1, 1, 1, 0]，返回 3；输入矩阵{{1, 0, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 0}}，返回 6。函数声明为 int CountMaxRec(int m[ ][ ], int i, int j)。m 为输入的矩阵，i 为矩阵行数，j 为矩阵列数。分析程序的时间复杂度。（10 分）

2、规定 12 进制数的各位用字符 0-9, A, B 表示，同时规定 15 进制数的各位用字符 0-9, A-E 表示。请编写函数“char *convert(char *x)”根据输入的表示一个 12 进制数的字符串 x，转换为一个 15 进制数的字符串 y 返回。例如，convert("A2")返回的结果为"82"。已知 x 对应的十进制数的大小不会超过 C 语言的 int 类型的范围，n 为 x 的字符串长度，要求算法时间复杂度为 O(n)，空间复杂度为 O(1)。（10 分）

3、为二叉树 BTree 编写一个方法"void ancestor(BTreeNode *x)"打印 x 结点在树中的所有祖先的 name 属性值，并分析算法的渐进时间复杂度（不加分析直接写出结果得零分）。(BTreeNode 中有 3 个属性，字符串型属性 name、左孩子指针 left、右孩子指针 right；BTree 中有 1 个属性"BTreeNode *root"指向树根）（10 分）

10

4、给定指向二叉树根结点的指针 root，二叉树为二叉链表存储方式（每个结点中有 left 和 right 两个指针指向左右孩子，整型的 data 属性中保存结点关键码），对于包含 n 个结点的二叉树，假设其中各个结点的关键码互相不重复，请编写非递归算法找到结点关键码的最大值，试对算法性能进行分析。（10 分）